

공연장 좌석 점유 예측 기반 가격 세분화 정책 제안

Team 임시정지

Advisor Prof. 김상엽

Members 2392025 임령아
2392032 정지영



Contents



01 프로젝트 소개

02 데이터

03 좌석 점유 예측 모델링

04 가격 세분화 정책 제안

05 결론

06 한계 및 향후 연구

①

프로젝트 소개



주제 선정 배경

DATA SCIENCE CAPSTONE DESIGN 2

표-11 2025년 공연시장 티켓판매액 상위 20개 공연 목록

장르	공연명	공연기간	공연시설/공연장	지역	좌석수
대중음악 (내한)	콜드플레이 내한공연 [고양]	2025-04-16 ~ 2025-04-25	고양종합운동장 주경기장	경기도	43,000석
뮤지컬 (라이선스)	알라딘	2024-11-17 ~ 2025-06-22	사롯데씨어터	서울특별시	1,230석
서커스/마술	태양의서커스, 쿠자 [서울]	2025-10-11 ~ 2025-12-28	잠실종합운동장 빅탑	서울특별시	2,400석
뮤지컬 (라이선스)	지킬앤하이드	2024-11-29 ~ 2025-05-18	블루스퀘어 신한카드홀 (구. 인터파크홀)	서울특별시	1,766석
뮤지컬 (내한)	위키드 내한 공연	2025-07-12 ~ 2025-10-26	블루스퀘어 신한카드홀 (구. 인터파크홀)	서울특별시	1,766석
뮤지컬 (라이선스)	팬텀	2025-05-31 ~ 2025-08-11	세종문화회관 세종대극장	서울특별시	3,022석
뮤지컬 (라이선스)	알라딘 [부산]	2025-07-11 ~ 2025-09-28	드림씨어터 [부산]	부산광역시	1,727석
대중음악 (아이돌)	DAY6 3RD WORLD TOUR: FOREVER YOUNG FINALE [서울]	2025-05-09 ~ 2025-05-18	올림픽공원 KSPO DOME(체조경기장)	서울특별시	15,000석
뮤지컬 (창작)	웃는 남자	2025-01-09 ~ 2025-03-09	예술의전당 [서울] 오페라극장	서울특별시	2,283석
대중음악 (아이돌)	BLACKPINK WORLD TOUR [고양]	2025-07-05 ~ 2025-07-06	고양종합운동장 주경기장	경기도	43,000석
대중음악 (브랜딩공연)	김동률 콘서트: 산책	2025-11-08 ~ 2025-11-16	올림픽공원 KSPO DOME(체조경기장)	서울특별시	15,000석
대중음악 (브랜딩공연)	싸이홍백쇼: SUMMERSWAG [과천]	2025-07-18 ~ 2025-07-20	과천 서울대공원 주차광장	경기도	0석
뮤지컬 (창작)	멤피스	2025-06-17 ~ 2025-09-21	충무아트센터 대극장	서울특별시	1,250석
대중음악 (내한)	오아시스 내한공연 [고양]	2025-10-21 ~ 2025-10-21	고양종합운동장 주경기장	경기도	43,000석
뮤지컬 (라이선스)	미세스 닥터파이어 [서울]	2025-09-27 ~ 2025-12-07	사롯데씨어터	서울특별시	1,230석
대중음악 (브랜딩공연)	임영웅 콘서트: IM HERO TOUR [서울]	2025-11-21 ~ 2025-11-30	올림픽공원 KSPO DOME(체조경기장)	서울특별시	15,000석
대중음악 (브랜딩공연)	싸이홍백쇼: SUMMERSWAG [부산]	2025-08-15 ~ 2025-08-16	부산아시아드 보조경기장	부산광역시	4,549석
뮤지컬 (라이선스)	맘마미아! [서울]	2025-07-26 ~ 2025-10-25	LG아트센터 서울 LG SIGNATURE 홀	서울특별시	1,335석
뮤지컬 (창작)	명성황후	2025-01-21 ~ 2025-03-30	세종문화회관 세종대극장	서울특별시	3,022석
서커스/마술	태양의서커스, 쿠자 [부산]	2025-08-21 ~ 2025-09-28	신세계 문화홀 [센텀시티] 빅탑	부산광역시	0석

✔ 흥행 가도 위의 뮤지컬

공연예술통합전산망(KOPIS)의 「2025 공연예술조사」에서

- 2025년 티켓판매액 상위 20개 공연 가운데 절반이 뮤지컬
- 2025년 뮤지컬 장르는 공연 건수, 공연 회차, 티켓 예매 수, 티켓 판매액이 모두 전년 대비 증가하였으며,
- 티켓 예매 수는 약 70만 매, 티켓 판매액은 약 336억 원 증가

✔ But, 실질적 성장인가?

- 공연 1회당 평균 티켓 판매액은 전년 대비 약 6.5% 감소,
- 티켓 1매당 평균 판매액은 약 1.6% 감소

공연 별 수요 차이 고려한 정교한 가격정책 필요

주제 선정 배경

DATA SCIENCE CAPSTONE DESIGN 2

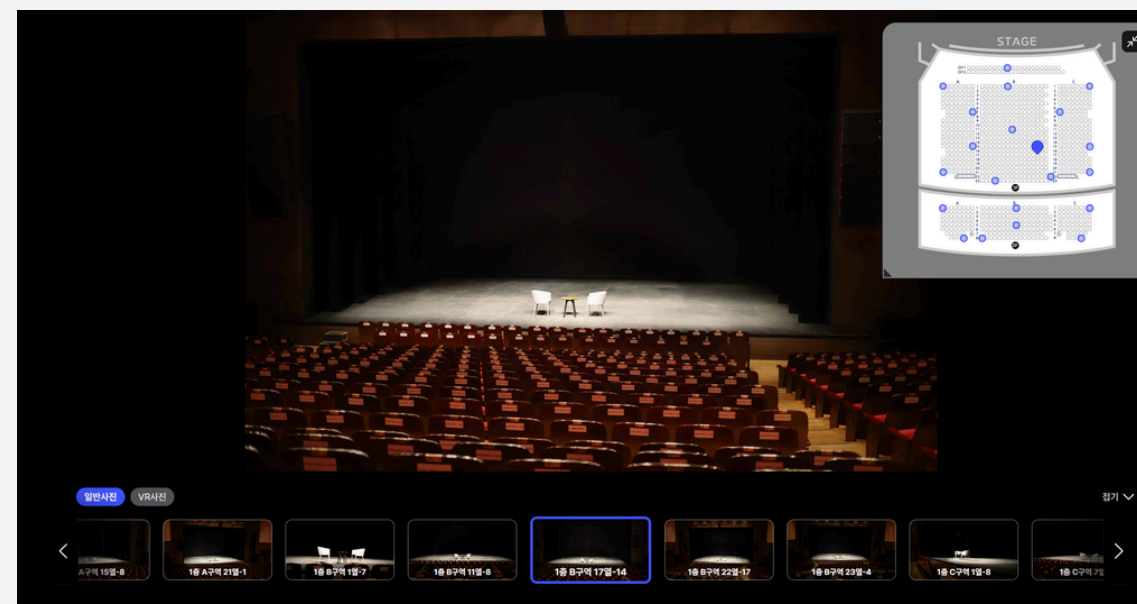
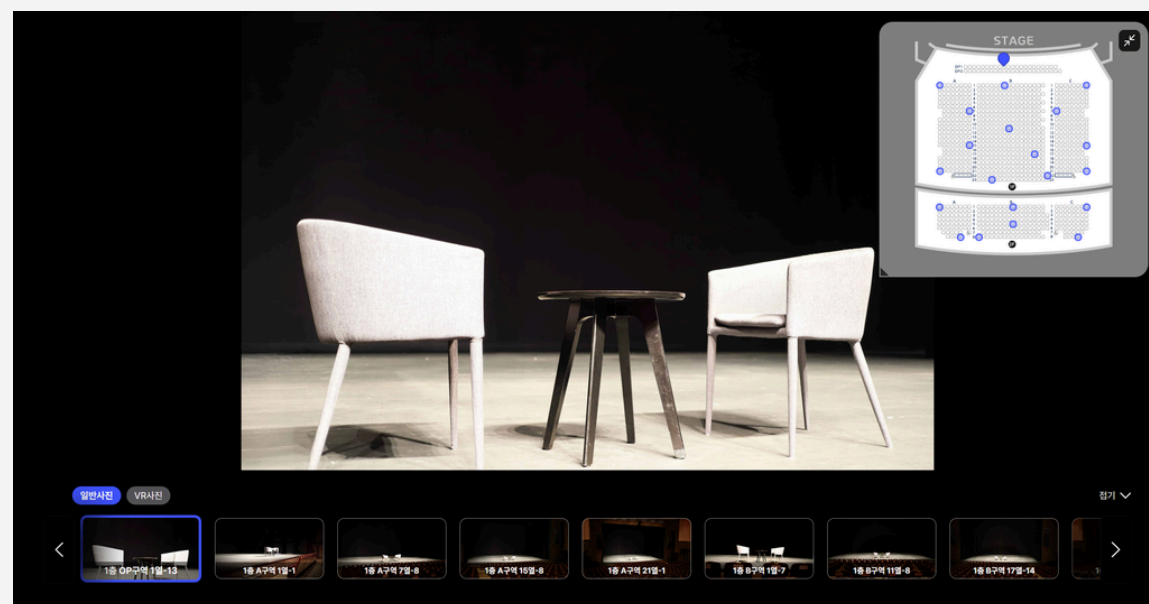
✓ 문제상황

좌석 가격 경직성(Fixed Pricing)

- 대부분의 뮤지컬 공연은 좌석을 VIP석, R석, S석 등 소수의 등급으로만 구분
 - 관객 - 실제 좌석 가치와 무관하게 동일한 가격을 지불해야 함
 - 공연 기획사 - 선호도가 낮은 좌석의 미판매로 인해 잠재적인 수익을 확보하지 못함
- 공연 티켓은 공연이 시작되면 재고 가치가 완전히 소멸되는 시간 제약성(Time-sensitive) 상품
 - Revenue Management (수익 관리) 관점의 접근이 필요하다

✓ Solution

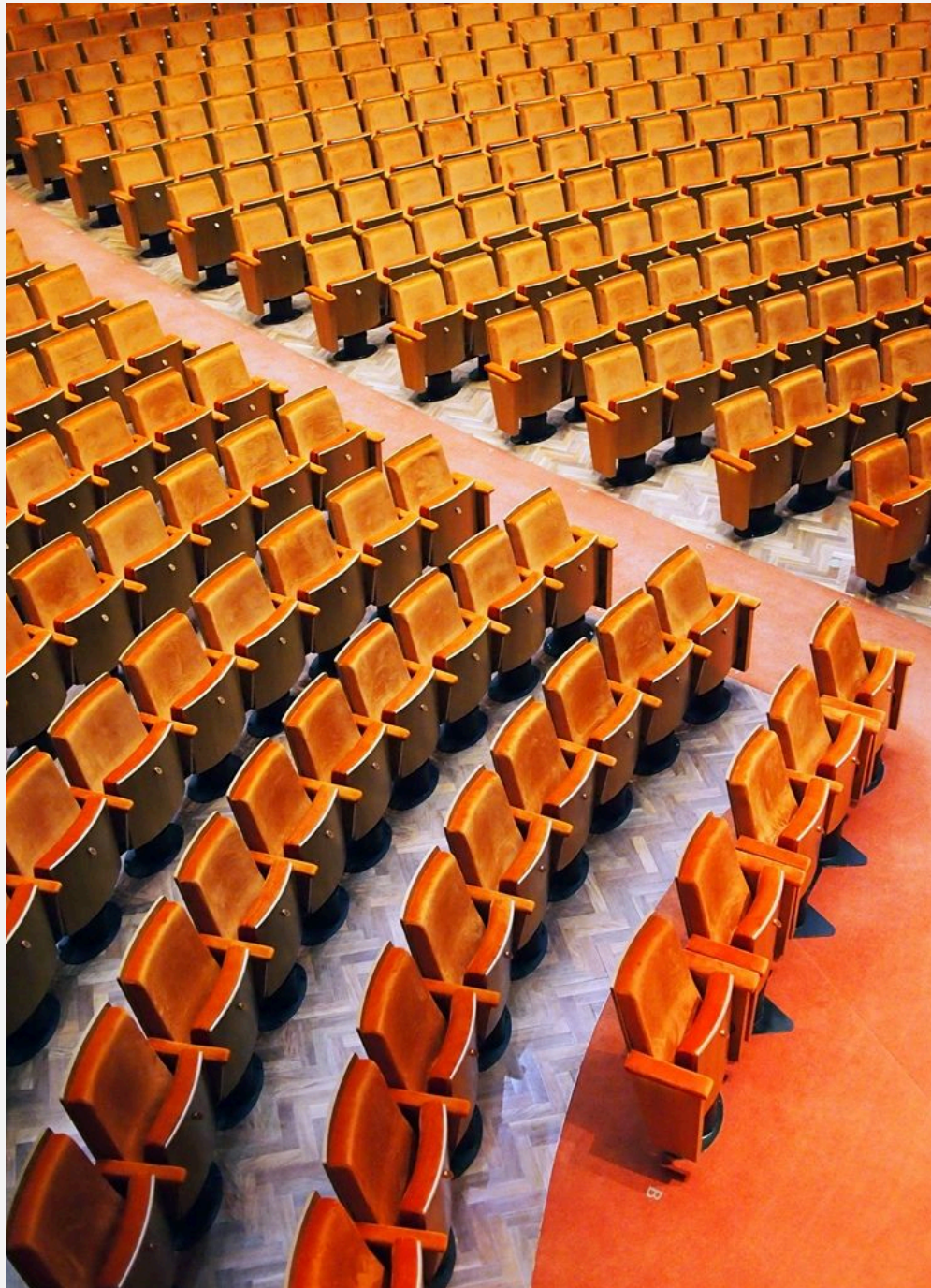
Dynamic Pricing



▲ 동일한 티켓 가격, 다른 무대 시야

문제 정의

DATA SCIENCE CAPSTONE DESIGN 2



Q1

좌석 위치, 캐스팅, 공연 일정, 관람 리뷰 등 다양한 요인을 활용하여 **좌석별 판매 여부 및 판매 확률**을 얼마나 정확하게 예측할 수 있는가?

Q2

좌석 최종 판매 여부에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 무엇이며, 각 요인은 판매 확률에 어떠한 영향을 미치는가?

Q3

예측된 좌석 판매 확률을 활용한 **가격 세분화 정책**은 기존의 고정 가격 정책보다 공연장의 수익성과 좌석 점유율을 개선할 수 있는가?

프로젝트 목표

DATA SCIENCE CAPSTONE DESIGN 2



1 뮤지컬 <렘피카>의 공연일 직전 판매 여부를 예측

2 대상 회차는 5/3-5/24일 간의 25개 회차

3 대상 회차들에 대한 가격 세분화 정책 시나리오를 제안

Data Collection

(크롤링) 인터파크, Seeya!
+ 회차 별 캐스팅
+ 배우 인스타 팔로워 수

Modeling

Binary Classification
 $is_sold = 1 / 0$

01



Problem Definition

1. 좌석 위치, 회차 정보, 캐스팅 정보로
좌석 별 점유 여부를 예측하자.
2. 개발한 모델을 사용해 가격 세분화 정책을 수립하자.

02



03



Feature Engineering

1. 좌석 매핑
2. 텍스트 리뷰 기반 키워드 가중 좌석 평점 생성
3. 좌석과 무대 간 거리 계산

04



05



Policy Simulation

4. Modeling 결과로 좌석 별 판매확률 예측
KPI (좌석 점유율, 기대 매출) 관찰

2

데이터



데이터 소개 - 수집 원천

DATA SCIENCE CAPSTONE DESIGN 2

✓ 인터파크 NOL

실제 예매가 이루어지는 플랫폼

목적 : 좌석 판매 현황 수집

- 뮤지컬 《렘피카》 5/3~5/24 25회차

#좌석 판매 현황

#가격 정보

#캐스팅 정보

✓ Seeya!

공연 관람객이 좌석 경험을 공유하는 플랫폼

목적 : 좌석에 대한 실제 경험과 반응 참고

- 서울 코엑스 신한카드 아티움(우리은행홀, 947석)

#좌석 평점

#좌석리뷰텍스트

#좌석 경험

▶ + instagram 캐스팅 팔로워 수

Raw Data Frame

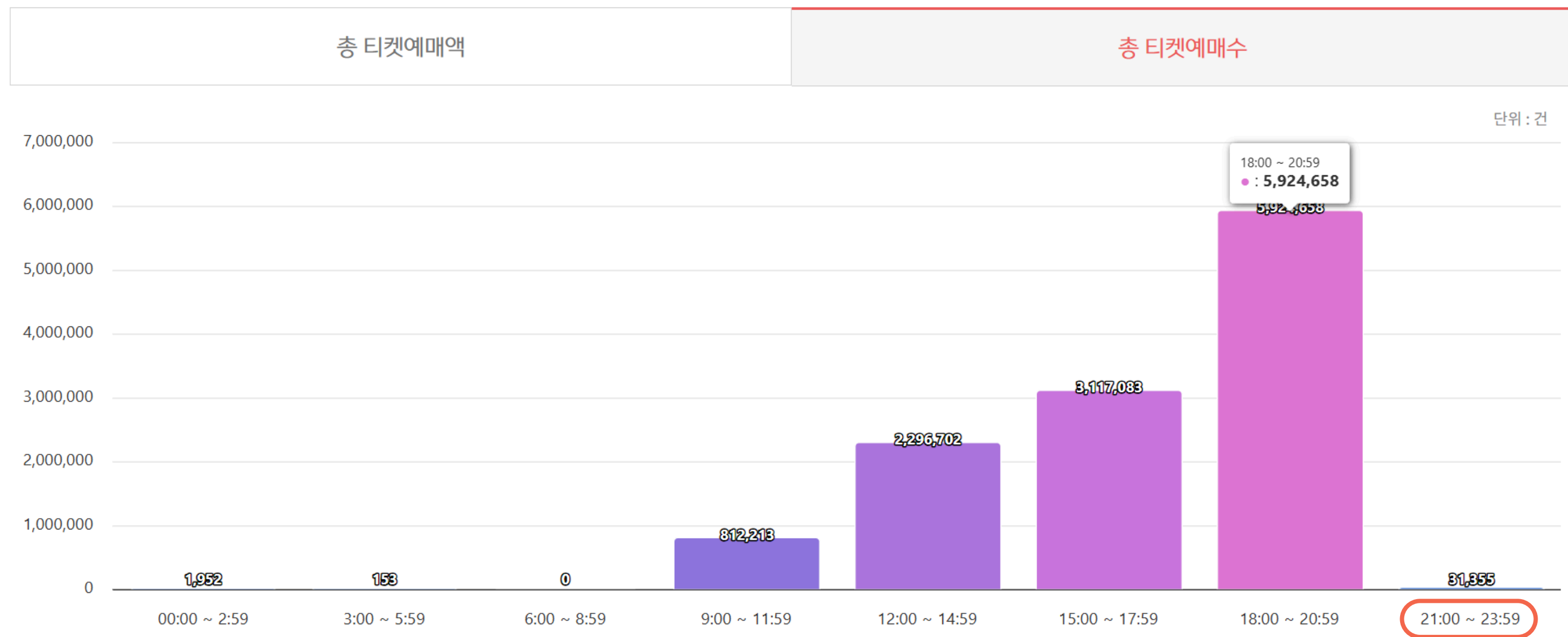
좌석 단위 매핑

데이터 소개 - 크롤링

DATA SCIENCE CAPSTONE DESIGN 2

☑ 인터파크 NOL 크롤링

최종집계일시: 2026.05.07 00:00 / 최종게시일시: 2026.05.07 17:37



크롤링 시간 : 매일 23시 30분

Feature Engineering 1

DATA SCIENCE CAPSTONE DESIGN 2

✔ 좌석 매핑

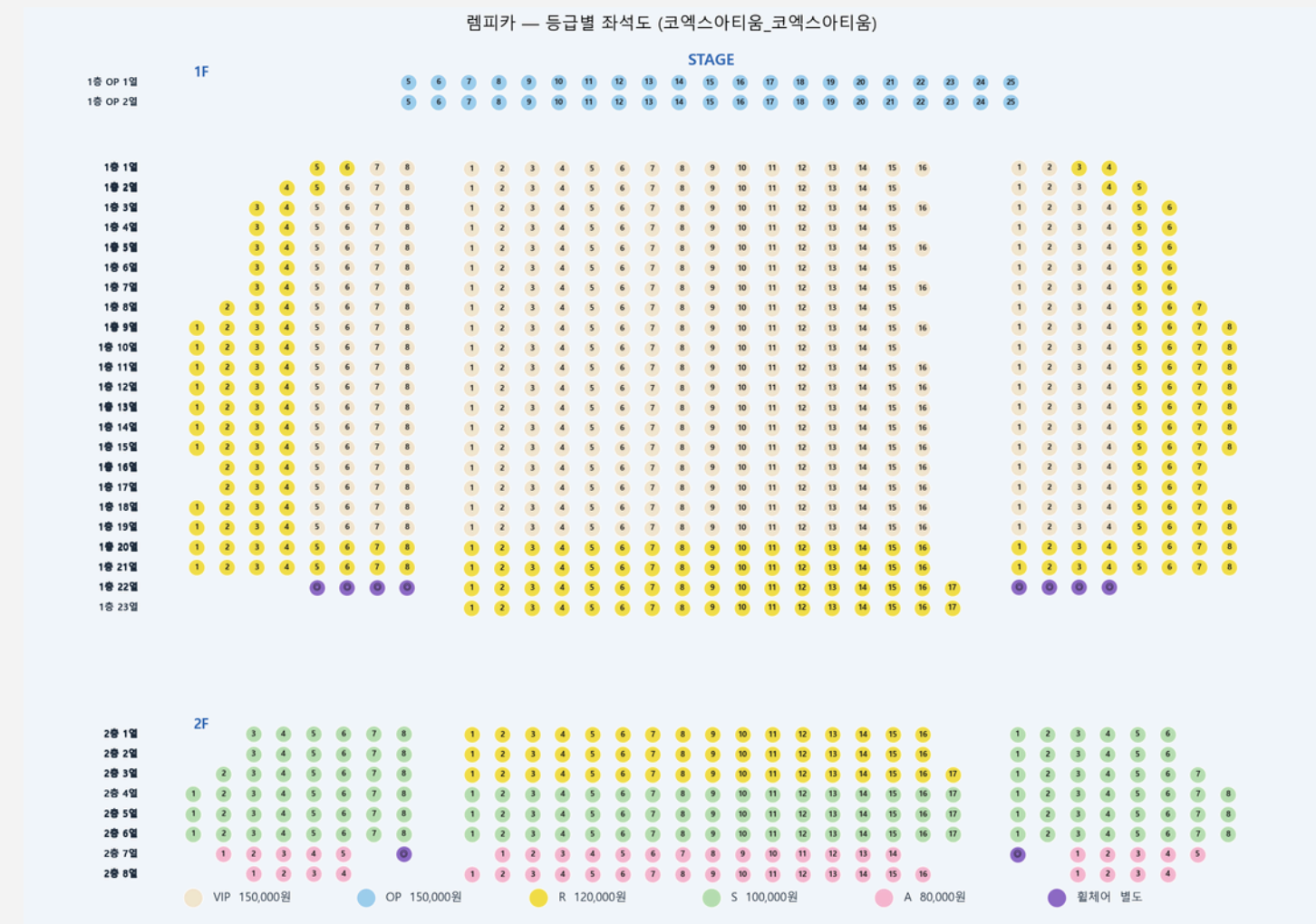
- 인터파크 예매 페이지 HTML에서는 좌석의 위치가 화면상의 좌표값(x, y) 형태로 제공
- 인터파크 좌석 배치도 이미지를 기준으로 판매 화면의 좌표를 대응시켜 각 좌석에 대한 위치 정보를 복원하였다.

[생성 Feature]

floor_no (층)

row_no (열)

seat_no (좌석 번호)



Feature Engineering 2

DATA SCIENCE CAPSTONE DESIGN 2

✔ 텍스트 리뷰 기반 키워드 가중 좌석 평점 생성

목적 : 동일한 좌석별 평균 평점이어도 실제 관람 경험은 리뷰 내용에 따라 크게 다를 수 있음 -> 각 좌석의 실제 관람 경험을 더 정교하게 반영

Aspect Keyword Extraction :

4 Aspects - Visibility (시야) / Seat (좌석 편안함) / Lighting (조명 및 연출) / Sound (음향)

Aspect에 대해 수동 Dictionary(Seed Word) 구축 → 리뷰를 문장 단위로 분리하여 해당 키워드가 포함된 문장을 Aspect별로 분류
→ 토큰 빈도와 Log-Ratio 기반 점수로 Aspect별 대표 키워드 추출 → 기존 Dictionary 확장

키워드 가중 평점 생성 :

리뷰에서 특정 Aspect가 얼마나 많이 언급되었는지를 가중치로 반영하여 기존 평점을 보정

키워드 출현 빈도 → Aspect 중요도 계산

로그 변환(Log1p) & Min-Max Scaling 적용; 1~5 범위의 보정 점수 생성

기존 평점과 키워드 기반 점수를 가중 평균; 최종 평점

[생성 Feature]

visibility_kw_rating
seat_kw_rating
lighting_kw_rating
sound_kw_rating

Feature Engineering 3

DATA SCIENCE CAPSTONE DESIGN 2

✔ 좌석과 무대 간 거리 계산

- 입력 데이터
 - 좌석 좌표 : (x, y)
 - 무대 중심 좌표 : $(x_0, y_0) = (100.494, 24.452)$

[생성 Feature]

1. 무대 중앙과의 직선거리 (Stage Distance)
2. 공연장 중앙선과의 거리 (Center Distance)
3. 무대 중심과 좌석 간의 관람 각도 (Viewing Angle)



$$stage_distance = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$$

$$center_distance = |x - x_0|$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{y - y_0}{|x - x_0|} \right)$$

최종 분석용 테이블

DATA SCIENCE CAPSTONE DESIGN 2

[35개의 Feature]

분류	변수명
좌석 위치	x y floor_no zone row_no seat_no
좌석 등급·가격	class price
좌석 리뷰	rating_count avg_rating visibility_kw_rating seat_kw_rating lighting_kw_rating sound_kw_rating
회차 정보	calendar_target_date time_text day_of_week is_weekend
캐스팅 정보	렘피카 라파엘라 마리네티 타데우스 수지 남작부인 남작
배우별 인스타 팔로워 수	insta_렘피카 insta_라파엘라 insta_마리네티 insta_타데우스 insta_수지 insta_남작부인 insta_남작
무대 시야 정보	stage_distance center_distance viewing_angle

③

좌석 점유 예측 모델링



문제 정의 좌석의 최종 판매 여부(is_sold)를 예측하는 **Binary Classification**

사용 모델 Logistic Regression, Balanced_LR, XGBoost, Random Forest, HistGradient Boosting, LightGBM, CatBoost

데이터 스플릿 회차 단위 랜덤 스플릿 (Train : Test = 20 : 5)
└ Test 회차: 5/6 19:30, 5/14 19:30, 5/17 19:00, 5/20 14:30, 5/24 19:00

분석용 데이터프레임 생성

DATA SCIENCE CAPSTONE DESIGN 2

HOW TO

`days\_to\_show == 1` 해당하는 행 필터링

최종 데이터 사이즈 : 25개 회차 * 947석 = 23675행, 36개 변수

타깃 변수 : `is\_sold`

범주형 변수

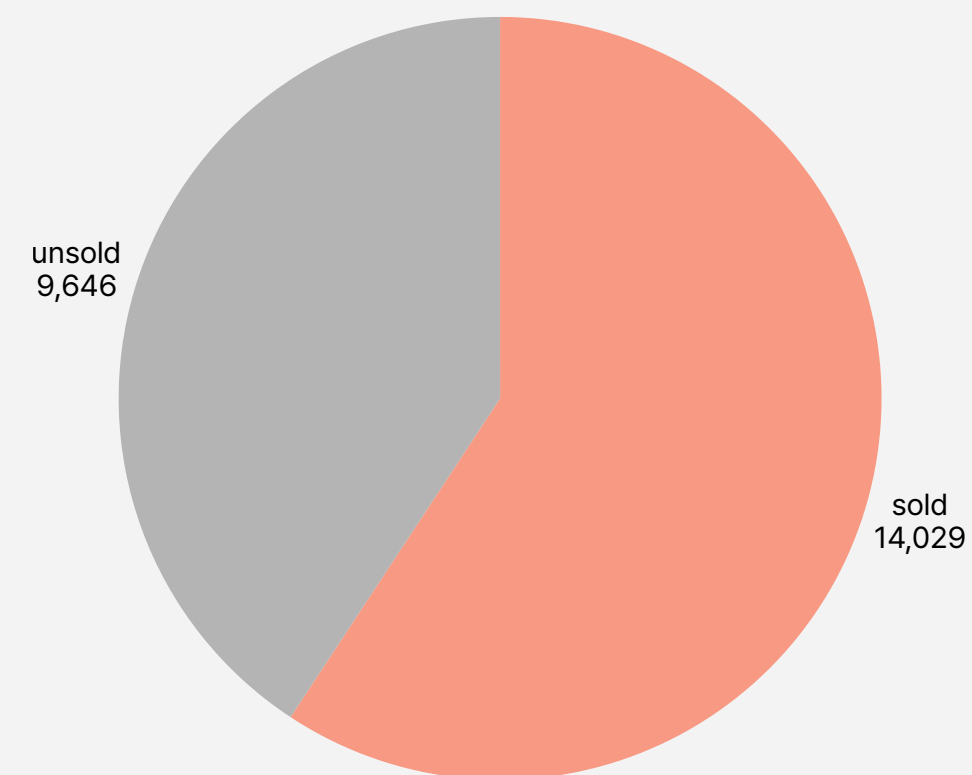
One-hot Encoding

수치형 변수

StandardScaler 정규화

결측치 0으로 대체

타깃 변수 (is_sold)



모델 및 성능 비교

모델	Accuracy		Precision		Recall		F1-score		ROC-AUC	
	Train	Test	Train	Test	Train	Test	Train	Test	Train	Test
CatBoost	0.9161	0.7521	0.9527	0.9387	0.8928	0.7146	0.9218	0.8114	0.9775	0.8594
Logistic Regression	0.7998	0.7578	0.8282	0.9663	0.8058	0.6781	0.8168	0.8069	0.8706	0.9105
XGBoost	0.9403	0.7324	0.9706	0.9169	0.9202	0.7055	0.9447	0.7974	0.9878	0.8246
HistGradientBoosting	0.9333	0.7276	0.9580	0.9071	0.9200	0.7075	0.9386	0.7950	0.9833	0.8144
Random Forest	0.9834	0.7269	0.9890	0.9067	0.9809	0.7069	0.9850	0.7945	0.9989	0.8147
LightGBM	0.9215	0.7280	0.9624	0.9267	0.8932	0.6902	0.9265	0.7912	0.9801	0.8201
Balanced Logistic Regression	0.8103	0.7347	0.8676	0.9987	0.7761	0.6455	0.8193	0.7842	0.8711	0.9122

하이퍼파라미터 튜닝 - Optuna

DATA SCIENCE CAPSTONE DESIGN 2

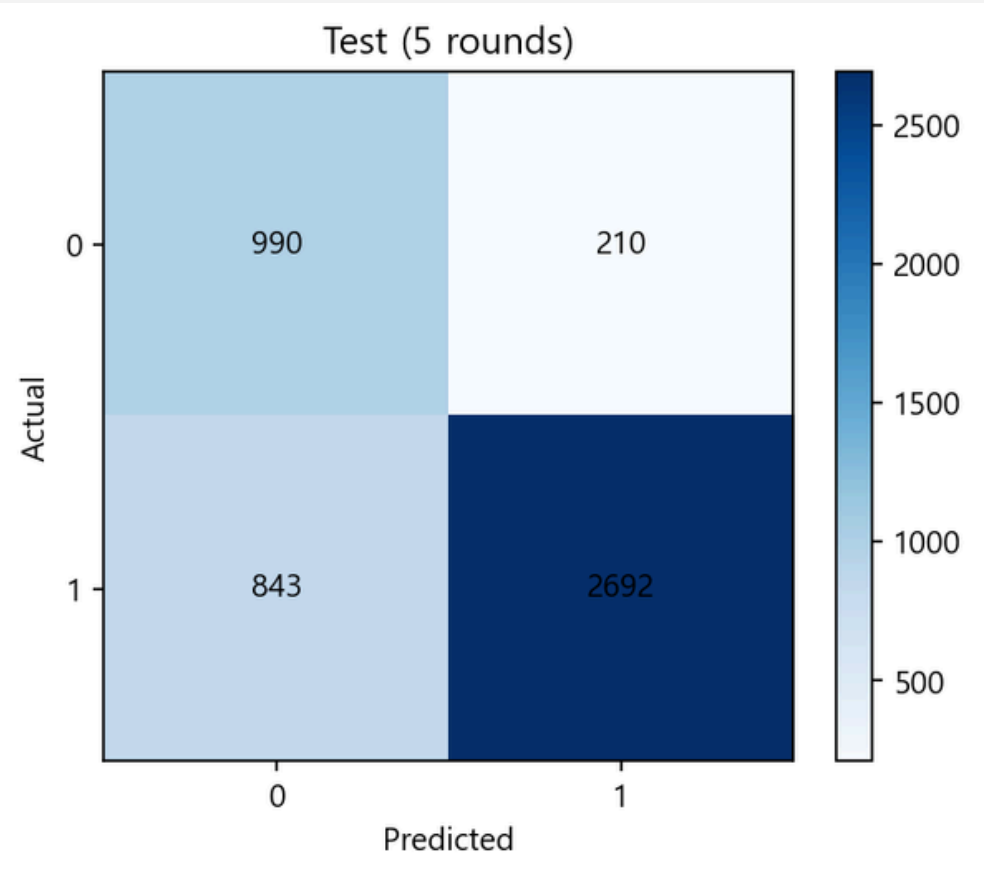
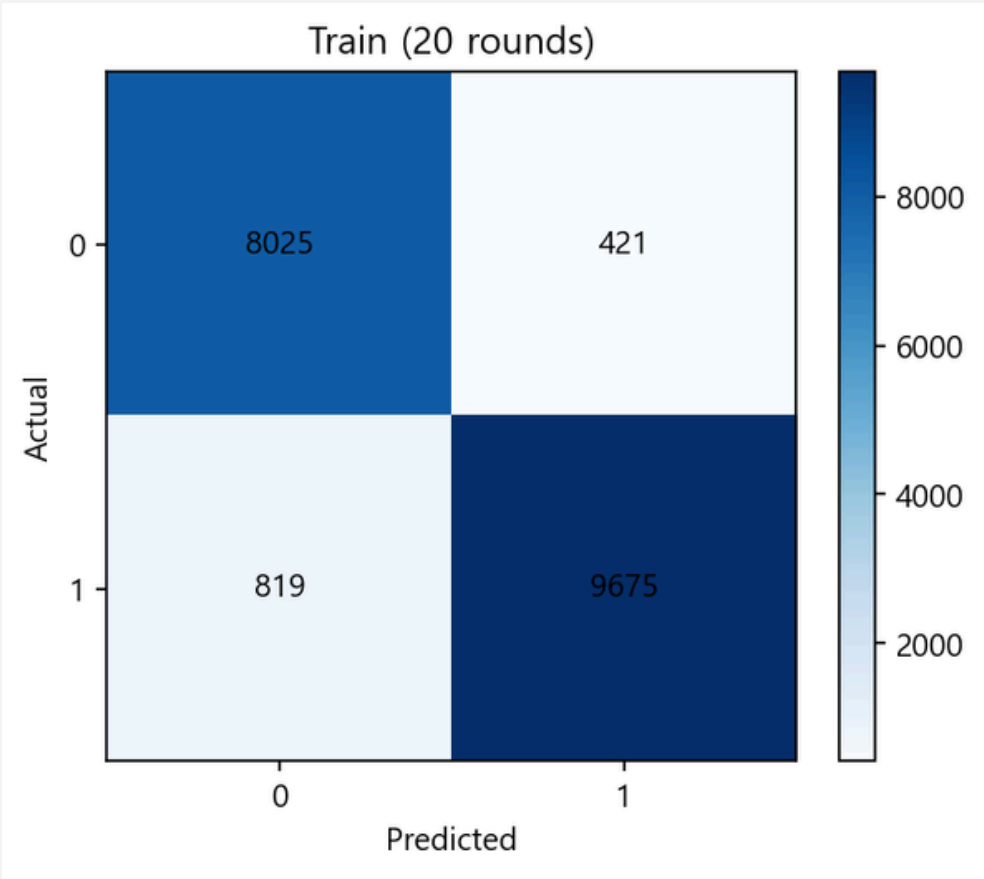
모델	Accuracy		Precision		Recall		F1-score		ROC-AUC	
	Train	Test	Train	Test	Train	Test	Train	Test	Train	Test
HistGradientBoosting (Optuna)	0.8893	0.7725	0.9351	0.9402	0.8598	0.7426	0.8959	0.8298	0.9598	0.8619
XGBoost (Optuna)	0.8800	0.7692	0.9393	0.9463	0.8375	0.7324	0.8855	0.8257	0.9576	0.8721
CatBoost (Optuna)	0.9402	0.7852	0.9616	0.9276	0.9291	0.7726	0.9451	0.8430	0.9861	0.8728
LightGBM (Optuna)	0.9470	0.7457	0.9704	0.9129	0.9328	0.7290	0.9512	0.8106	0.9898	0.8263
Random Forest (Optuna)	0.8670	0.7487	0.9333	0.9460	0.8185	0.7035	0.8721	0.8069	0.9567	0.8367
Logistic Regression	0.7998	0.7578	0.8282	0.9663	0.8058	0.6781	0.8168	0.8069	0.8706	0.9105
Balanced Logistic Regression	0.8103	0.7347	0.8676	0.9987	0.7761	0.6455	0.8193	0.7842	0.8711	0.9122

최종 모델 선정

Catboost

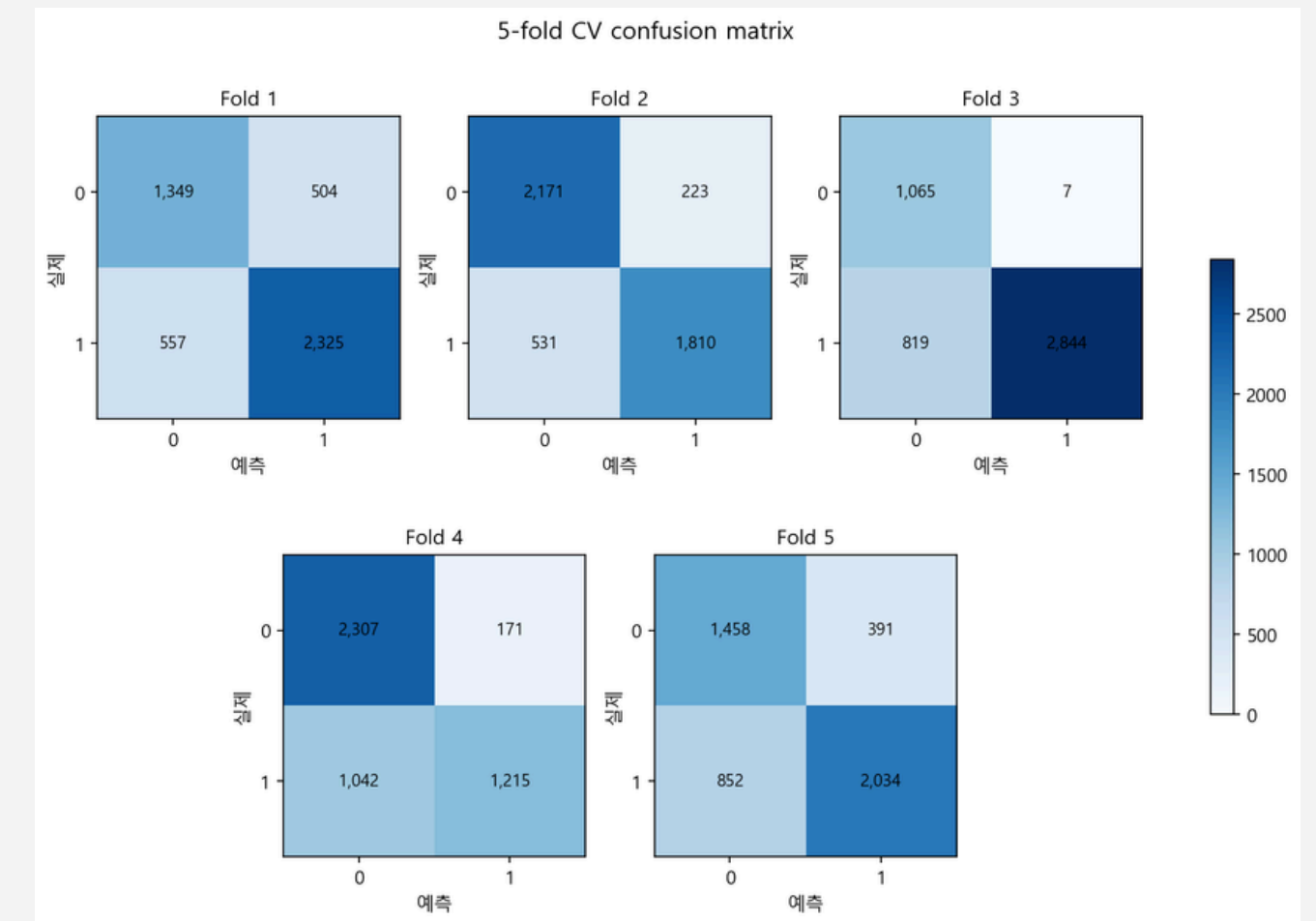
구분	Accuracy	Precision	Recall	F1	ROC-AUC
Train (20회차)	0.9345	0.9583	0.9220	0.9398	0.9846
Test (5회차)	0.7776	0.9276	0.7615	0.8364	0.8728

Catboost 파라미터	값
iterations	1040
depth	5
learning_rate	0.0456
l2_leaf_reg	18.87
random_strength	0.586
bagging_temperature	0.303



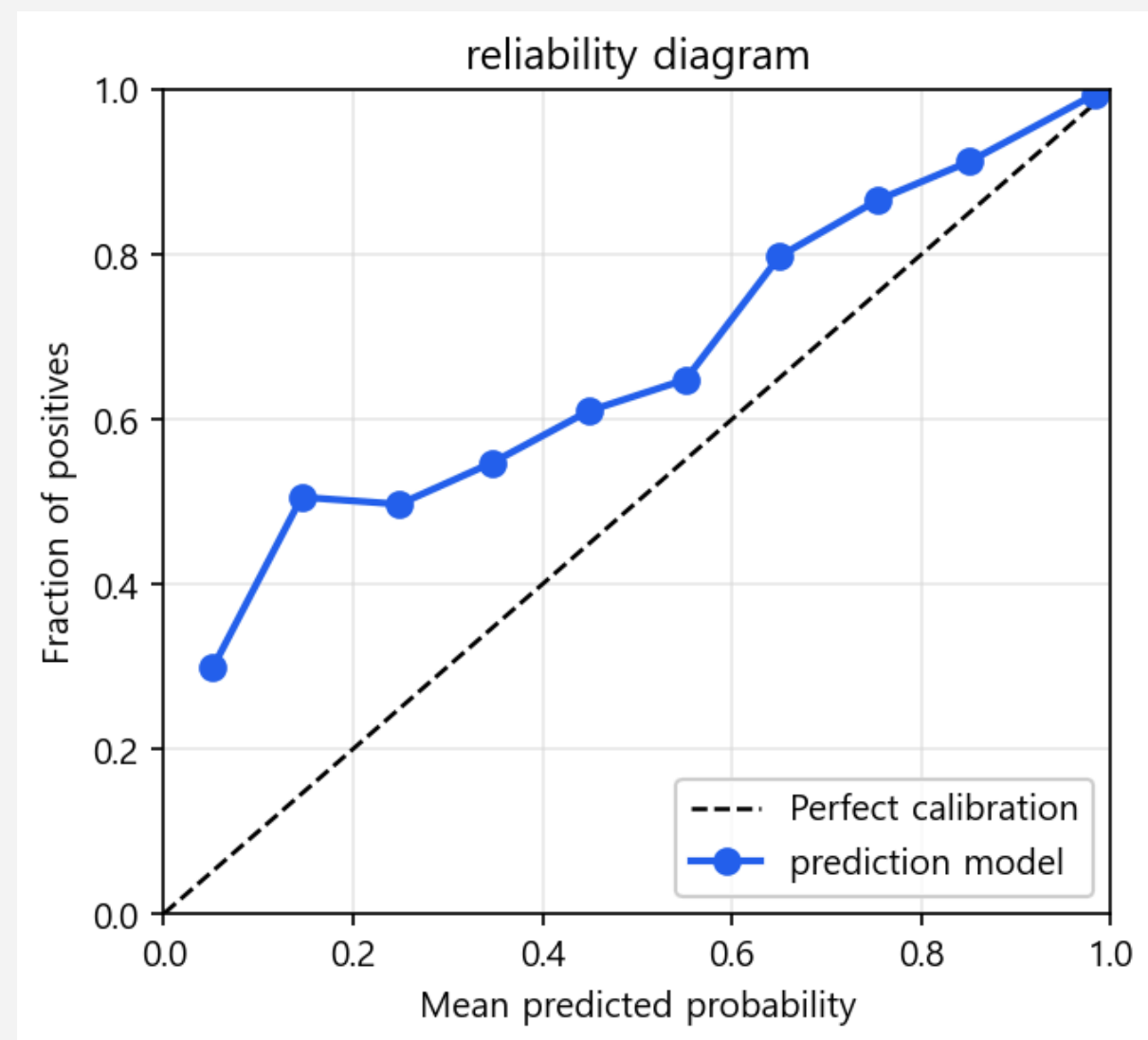
5-fold Cross Validation

Fold	F1	Accuracy	Precision	Recall
1	0.814	0.776	0.822	0.807
2	0.828	0.841	0.89	0.773
3	0.873	0.826	0.998	0.776
4	0.667	0.744	0.877	0.538
5	0.766	0.738	0.839	0.705
평균 ± 표준편차	0.790 ± 0.078	0.785 ± 0.047	0.885 ± 0.069	0.720 ± 0.108



Calibration

- **Calibration**이란 이 모델이 출력하는 확률을 실제 확률에 가깝게 보정하는 과정.
- **Calibration** 지표를 관찰하면 모델이 출력하는 확률이 실제와 얼마나 가까운지 확인할 수 있다.



Split	Brier	ECE	NLL
Train (20회차)	0.053	0.062	0.19
Test (5회차)	0.153	0.124	0.455

Feature Importance

DATA SCIENCE CAPSTONE DESIGN 2

순위	변수	Importance	비중(%)
1	stage_distance (무대 거리)	22.42	22.4%
2	calendar_target_date (공연일)	8.53	8.5%
3	row_no (열)	8.28	8.3%
4	center_distance (중앙 거리)	8.24	8.2%
5	y (좌표)	7.17	7.2%
6	time_text (회차 시간)	6.46	6.5%
7	라파엘라 (캐스팅)	4.79	4.8%
8	렘피카 (캐스팅)	4.59	4.6%
9	class (좌석 등급)	3.93	3.9%
10	insta_렘피카	3.84	3.8%
11	마리네티 (캐스팅)	2.89	2.9%
12	day_of_week (요일)	2.67	2.7%
13	seat_no (좌석번호)	1.98	2.0%
14	insta_마리네티	1.93	1.9%
15	price (가격)	1.69	1.7%

④

가격 세분화 정책 제안



정책 시뮬레이션

DATA SCIENCE CAPSTONE DESIGN 2

Objective - 각 좌석의 기대수익 최대화

- 대상 회차 : 현재 수집된 25개 회차
- 탐색 공간 : $p = [1\text{만원}, 2\text{만원}, \dots, 20\text{만원}]$

$$p_i^* = \arg \max_{p \in \mathcal{P}} [p \cdot P(Y_i = 1 \mid X_i, p)]$$

✓ Greedy + Cap 방식

- Greedy : 앞열부터 차례로,
각 좌석은 자기 기대수익 최대인 가격을 고른다
- Cap : 단, 앞좌석의 가격보다 낮거나 같아야 한다

✓ 추가 제약

- 최소 4등급 이상의 가격 등급
- 연속 5열 까지만 같은 가격

제안된 시나리오의 KPI(Key Performance Indicator)를 계산하여 평가
좌석 점유율, 총 수익

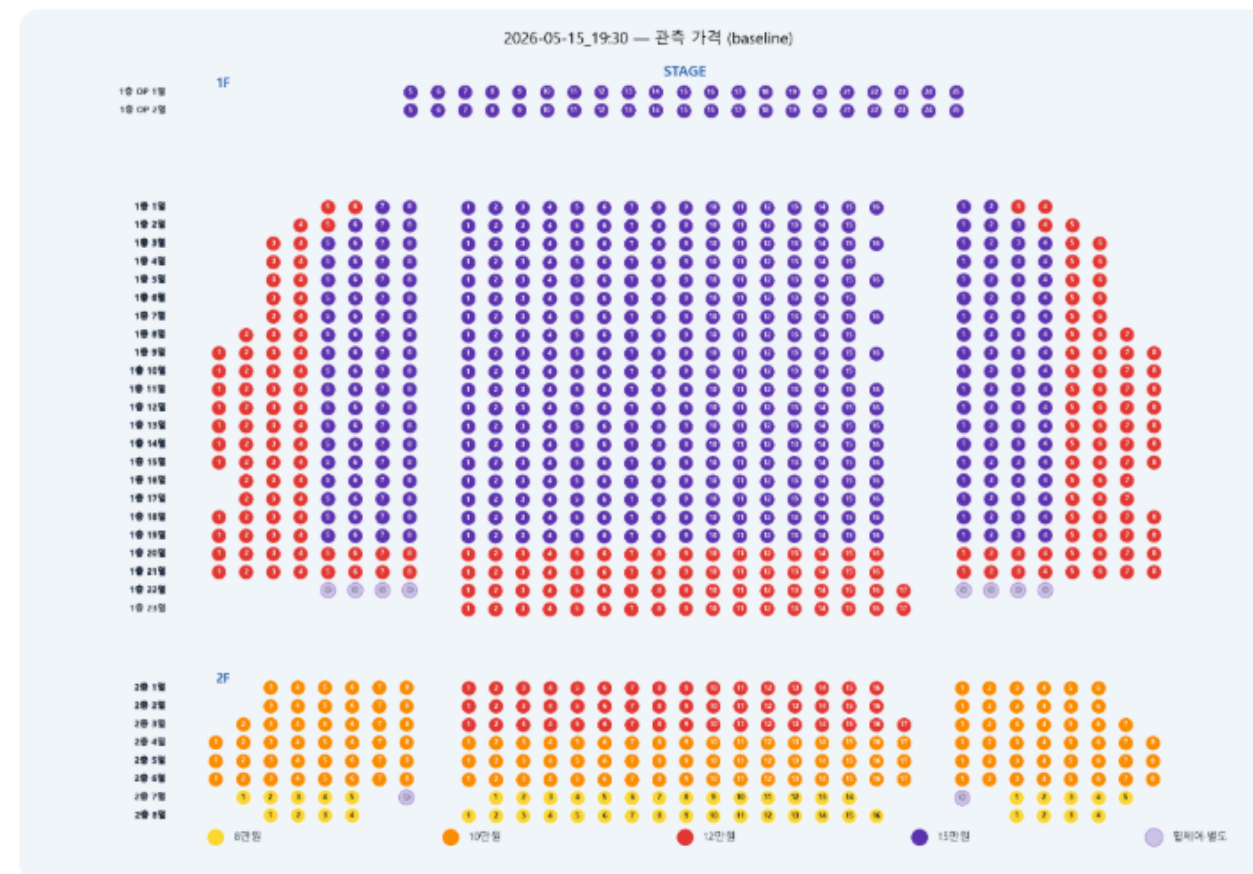
결과 및 평가

DATA SCIENCE CAPSTONE DESIGN 2

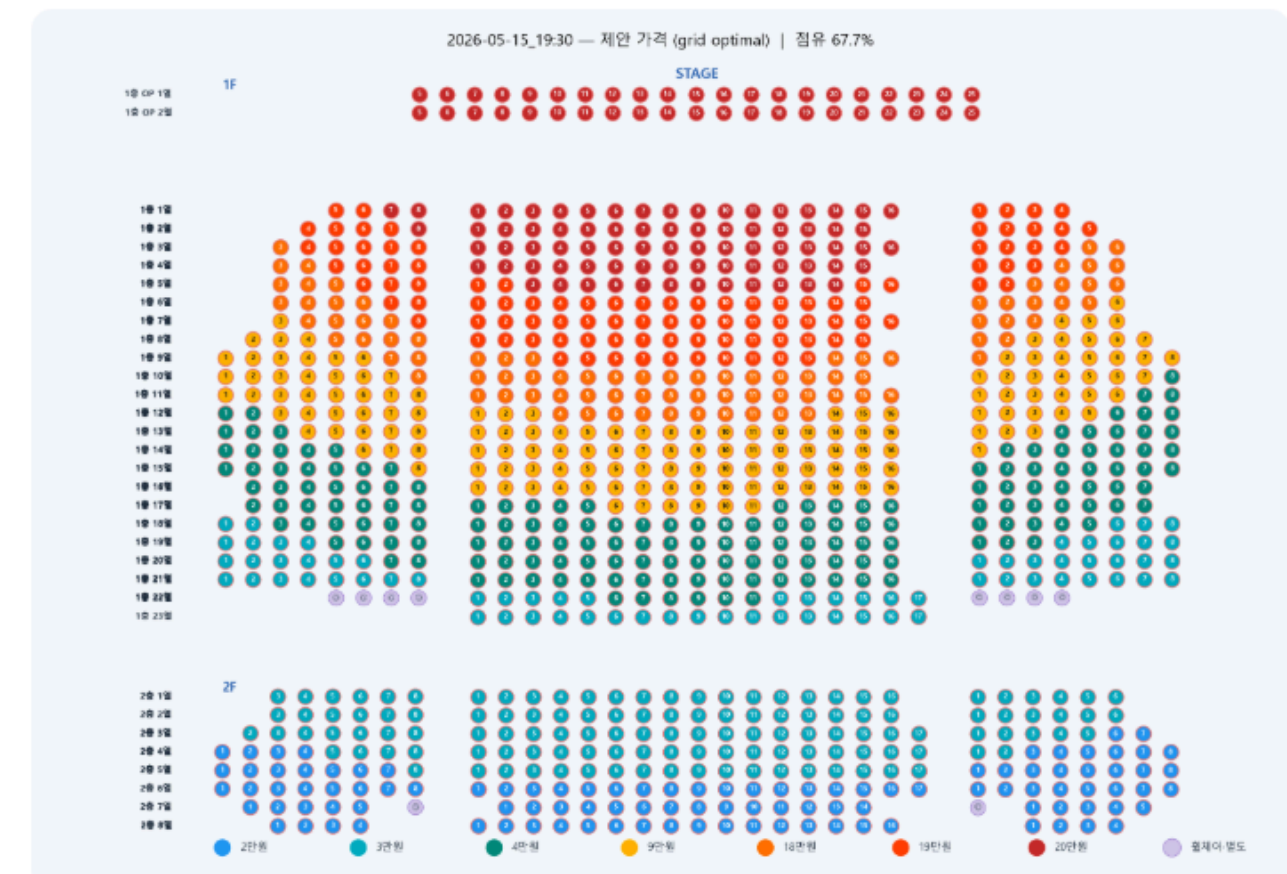
- [회차 별 시뮬레이션 결과 페이지](#)
- (기존) 4 등급 고정 가격 정책
- (제안) 회차 별 7-8 등급 세분화 동적 가격 정책

2026-05-15 19:30 — 좌석 배치 비교

기존 (관측 요금)



제안 (grid optimal)



결과 및 평가

- 아래는 전체 25개 회차에 대해 실제 점유율, 매출 대비 시뮬레이션 결과에 따른 예상치 비교
- 판매 확률에 0.5 threshold 이진 판매 기준으로 계산하였다.

지표	기존(실제)	제안	변화
평균점유율	58.82%	70.57%	+11.75%p
총 매출	188,007만 원	195,905만 원	+4.20%(+7,898만)

⑤

결론





문제 정의

좌석 위치, 캐스팅, 회차정보를
고려한 좌석 가격 세분화



모델링

Catboost
F1 score = 0.8364
ECE = 0.124



정책 제안

회차 별 동적 가격제 시나리오
총 매출 +4.2%
좌석 점유율 +11.75%p

예매 시작 전 정보만을 활용하여 최종 판매 여부를 예측할 수 있었다

판매 확률 예측 기반 동적 가격 정책을 통해 공연 수익성과 좌석 운영 효율 향상 가능성을 확인하였다

⑥

한계 및 향후 연구



한계

데이터의 한계

- 실제 매출 데이터를 사용하지 못함
- 회차가 25개로 부족함

시나리오의 허점

- 중간에 좌석 가격 간극이 큰 패턴 반복

향후 연구

실제 할인 판매 정보 등을 추가한다

수집 회차, 캐스팅 조합을 다양화한다

시간에 따른 판매 변화를 추가로 고려한다

좌석 간 수요 이동 (Cannibalization) 고려한다

Q & A



Thank you

